Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по дисциплине

Теория автоматического управления

Курсовая работа

Вариант №102

Выполнил:
студент группы 5130201/40003
Гумницкий К. С.
Принял:
Терещин В. А.
«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение 4

Техническое задание 6

1 Математическая модель системы управления 9

1.1 Уравнения движения механической части 9

1.2 Характеристики двигателя 10

1.3 Передаточная функция обратной связи 11

1.4 Операторная форма системы уравнения движения 11

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу 12

1.6 Структурная схема системы уравнения 12

2 Область устойчивости системы уравнения в пространстве (kД, kИ) 14

2.1 Характеристическое уравнение 14

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица 15

2.3 Проверка устойчивости с помощью Михайлова 15

3 Исследование переходных процессов 18

3.1 Обратное преобразование Лапласа 18

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе 19

3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма 20
3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала . . 22
3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности 23
4 Оптимальное уравнение 25
4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе 25
4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе 27
4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённым на основе ограничений 28
4.4 Анализ переходных процессов по оптимальной кривой . . 29
4.5 Описание наилучшего переходного процесса 30
Выводы 32

Введение

В данной курсовой работе планируется:

- исследовать систему управления (далее СУ) с обратной связью (далее ОС),
- разрешить полученную с помощью формул (см. раздел "Техническое задание") систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных,
- сформировать знаменатель передаточных функций,
- определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица,
- на диаграмме с D-разбиением построить области крутящего момента с заданными условиями — в области одновременного выполнения условий построить линии равных длительностей переходных процессов при нулевых начальных условиях,
- построить оптимальную кривую (см. формулу $J_{\text{opt}}(\rho)$),
- найти значения параметров $k_{\text{п}}$ и $k_{\text{д}}$ из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов,
- построить графики:
  - действительного перемещения,
  - сигнала рассогласования,
  - упругой деформации редуктора,
  - крутящего момента на выходе редуктора,

– движущего момента, приведённого к выходу редуктора,

– сигнала управления

как функций времени.

Техническое задание

Схема ОС	b	c	τ	$J_д$
$k_{ПР}$, $k_{ИМ}$	10^2	10^4	$3 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-4}$

‘ Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя $\phi_р$ и выходного вала редуктора $\phi_м$ измеряются и пропорциональные им сигналы $q_р = k\phi_р/i$ и $q_м = k\phi_м$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\phi^*$. $k = 100$ В/рад — коэффициент преобразования измерителя угла поворота; $i = 10$ — передаточное отношение редуктора; ϕ^* – требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_р = q - q^*$ и $k\psi_м = q_м - q^*$ поступают на ПД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя (рис. 1).

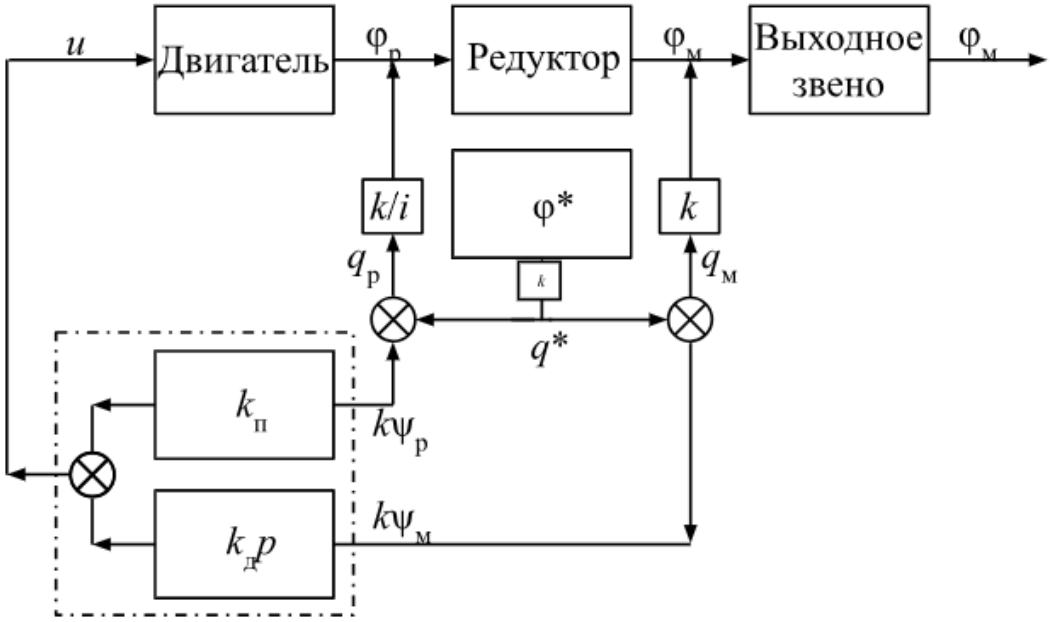


Рис. 1: Структурная схема аналогового регулятора портала станка..

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_M = 1$ кг·м^2. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные

к выходному валу $c = 10^4$ Н/м, $b = 4$ Н·м·с. Момент инерции ротора двигателя $J_{\text{Д}} = 2 \cdot 10^{-4}$ кг·м^2. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_{\text{Д}} + M_{\text{Д}} = -s\dot{\phi}_{\text{Д}} + ru.$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя $s = 0,05$ Н·м·с, $\tau = 0,003$ с. Коэффициент $r = 0,7$ Н·м/В. $M_{\text{Д}}$ – движущий момент. Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\phi^* \equiv 180°$ построить области крутящего момента $\{M\}$, в которой $M_{\max} < 150$ Н·м, и управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $u_{\max} < 220$ В. В области $\{L\}$ одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей $t_{\text{п}} = t_{\text{п}}(k_{\text{п}}; k_{\text{д}})$ переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_{\text{м}}|$ не превосходит 10% от ϕ^*. Построить оптимальную кривую

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_i, k_{\bar{i}}, k_{\bar{\bar{i}}}} \int_0^{t_i} (\psi_i^2 + \rho u^2)\, dt, \quad \rho \in [0, \infty].$$

Найти значения параметров $k_{\text{п}}$ и $k_{\text{д}}$ из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях $(k_{\text{п}}; k_{\text{д}})$, построив графи-

ки действительного перемещения $\phi_{\text{м}}$, сигнала рассогласования $\psi_{\text{р}}$, упругой деформации редуктора $\psi_{\text{р}}/i - \phi_{\text{м}}$, крутящего момента на выходе редуктора $M_{\text{м}}$, движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_{\text{дпр}} = M_{\text{д}} i$ и сигнала управления u как функций времени.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Обозначения:

- $\phi_{\text{д}}$ — угол поворота ротора двигателя
- $\phi_{\text{м}}$ — угол поворота выходного вала редуктора (нагрузки)
- i — передаточное отношение редуктора
- $J_{\text{д}}$ — момент инерции ротора двигателя
- $J_{\text{м}}$ — момент инерции нагрузки (выходного звена)
- c — жёсткость редуктора, приведённая к выходному валу
- b — коэффициент демпфирования редуктора, приведённый к выходному валу
- $M_{\text{д}}$ — движущий момент двигателя
- ψ — упругая деформация редуктора, приведённая к выходному валу
- u — сигнал управления
- τ — собственная постоянная времени двигателя
- s — крутизна механической характеристики двигателя
- r — коэффициент усиления двигателя

Упругая деформация редуктора:

$$\psi = \frac{\phi_{\text{д}}}{i} - \phi_{\text{м}}$$

Уравнение движения нагрузки:

$$J_{\text{м}}\ddot{\phi}_{\text{м}} = c\psi + b\dot{\psi}$$

Уравнение движения ротора двигателя:

$$J_{\text{д}}\ddot{\phi}_{\text{д}} = M_{\text{д}} - \frac{c\psi + b\dot{\psi}}{i}$$

Динамическая характеристика двигателя:

$$\tau\dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\phi}_{\text{д}} + ru$$

1.2 Характеристики двигателя

- $s = 0,05$ Н·м·с — крутизна механической характеристики;
- $\tau = 0,003$ с — собственная постоянная времени двигателя;
- $r = 0,7$ Н·м/В — коэффициент усиления двигателя;
- $J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-4}$ кг·м^2 — момент инерции ротора двигателя.

Линейная динамическая характеристика двигателя

$$\tau\dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\phi}_{\text{д}} + ru$$

где:

- $M_{\text{д}}$ — движущий момент двигателя;

- $\dot{\phi}_{\text{д}}$ — угловая скорость ротора двигателя;
- u — сигнал управления (напряжение).

1.3 Передаточная функция обратной связи

Сигнал рассогласования:

$$\psi_{\text{м}} = \phi_{\text{м}} - \phi^*$$

Управляющий сигнал:

$$u(t) = k_{\text{п}}\,\psi_{\text{м}}(t) + k_{\text{д}}\,\dot{\psi}_{\text{м}}(t)$$

Передаточная функция регулятора в переменных Лапласа:

$$W_{\text{reg}}(s) = \frac{U(s)}{\Psi_{\text{м}}(s)} = k_{\text{п}} + k_{\text{д}}s$$

1.4 Операторная форма системы уравнения движения

$$\Phi_{\text{д}}(s) = i\big(\Phi_{\text{м}}(s) + \Psi(s)\big)$$

$$\big(J_{\text{м}}s^2 - bs - c\big)\Phi_{\text{м}}(s) + (bs + c)\Psi(s) = 0$$

$$J_{\text{д}}s^2\Phi_{\text{д}}(s) + \frac{bs + c}{i}\Psi(s) - M_{\text{д}}(s) = 0$$

$$s^2\Phi_{\text{д}}(s) + (\tau s + 1)M_{\text{д}}(s) - rU(s) = 0$$

$$U(s) = (k_{\text{п}} + k_{\text{д}}s)\big(\Phi_{\text{м}}(s) - \Phi^*(s)\big)$$

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

$$\mathbf{A}(s) \cdot \mathbf{X}(s) = \mathbf{B}(s) \cdot \Phi^*(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = \begin{pmatrix} \Phi_{\text{м}}(s) \\ \Psi(s) \\ M_{\text{д}}(s) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B}(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -r(k_{\text{п}} + k_{\text{д}}s) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(s) = \begin{pmatrix} J_{\text{м}}s^2 & -bs - c & 0 \\ J_{\text{д}}i^2s^2 & J_{\text{д}}i^2s^2 + \dfrac{bs+c}{i} & -1 \\ is^2 - rk_{\text{д}}s - rk_{\text{п}} & is^2 & \tau s + 1 \end{pmatrix}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$\det \mathbf{A}(s) = 0$$

1.6 Структурная схема системы уравнения

Система описывается следующими передаточными функциями звеньев:

- ПД-регулятор: $W_{\text{ПД}}(s) = k_{\text{п}} + k_{\text{д}}s$
- Двигатель: $W_{\text{дв}}(s) = \dfrac{r}{\tau s + 1}$
- Ротор: $W_{\text{р}}(s) = \dfrac{1}{J_{\text{д}}s^2}$
- Редуктор: $W_{\text{ред}}(s) = \dfrac{1}{i}$
- Упругая связь: $W_{\text{упр}}(s) = \dfrac{bs + c}{i}$

- Нагрузка: $W_{\text{н}}(s) = \dfrac{1}{J_{\text{м}} s^2}$

  Структурная схема в переменных Лапласа:

$$\Phi^*(s) \xrightarrow{(-)} W_{\text{ПД}}(s) \to W_{\text{дв}}(s) \to W_{\text{р}}(s) \to W_{\text{ред}}(s) \xrightarrow{+} W_{\text{н}}(s) \to \Phi_{\text{м}}(s)$$

$$\Phi_{\text{м}}(s) \to W_{\text{упр}}(s) \to \Psi(s) \to (\text{на сумматор})$$

  Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = W_{\text{ПД}}(s) \cdot W_{\text{дв}}(s) \cdot W_{\text{р}}(s) \cdot \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{1 + W_{\text{н}}(s) \cdot W_{\text{упр}}(s)} \cdot W_{\text{н}}(s)$$

2 Область устойчивости системы уравнения в пространстве (kД, kИ)

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристический полином

$$D(s) = A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0 = 0$$

Числовые коэффициенты

$$A_4 = 6 \cdot 10^{-5}$$

$$A_3 = 33.0266$$

$$A_2 = 11002.2 + 0.021042\, k_{\text{д}}$$

$$A_1 = 8.54\, k_{\text{д}} + 23.1\, k_{\text{п}}$$

$$A_0 = 7700\, k_{\text{п}}$$

Окончательный вид

$$6 \cdot 10^{-5} s^4 + 33.0266 s^3 + (11002.2 + 0.021042 k_{\text{д}}) s^2 + (8.54 k_{\text{д}} + 23.1 k_{\text{п}}) s + 7700 k_{\text{п}} = 0$$

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица

Критерий Стодолы

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид:

$$D(s) = A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0$$

Необходимое условие устойчивости:

$$A_4 > 0,\ A_3 > 0,\ A_2 > 0,\ A_1 > 0,\ A_0 > 0$$

При $k_{\text{п}} > 0$ и $k_{\text{д}} > 0$ все коэффициенты положительны, следовательно, необходимое условие выполняется.

Критерий Рауса-Гурвица

Для полинома 4-го порядка условия устойчивости:

$$\Delta_1 = A_3 > 0, \quad \Delta_2 = A_3 A_2 - A_4 A_1 > 0, \quad \Delta_3 = A_3 A_2 A_1 - A_4 A_1^2 - A_3^2 A_0 > 0$$

Подстановка числовых значений даёт область устойчивости на плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$, ограниченную кривыми:

$$A_3 A_2 - A_4 A_1 = 0, \qquad A_3 A_2 A_1 - A_4 A_1^2 - A_3^2 A_0 = 0$$

2.3 Проверка устойчивости с помощью Михайлова

Характеристический полином

$$D(s) = A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0$$

Подстановка $s = j\omega$

$$D(j\omega) = A_4\omega^4 - jA_3\omega^3 - A_2\omega^2 + jA_1\omega + A_0$$

Действительная и мнимая части

$$\operatorname{Re} D(j\omega) = A_4\omega^4 - A_2\omega^2 + A_0$$
$$\operatorname{Im} D(j\omega) = \omega(A_1 - A_3\omega^2)$$

Условия устойчивости Михайлова

Для системы 4-го порядка годограф $D(j\omega)$ при $\omega \in [0, \infty)$ должен:

1. начинаться на положительной действительной полуоси: $D(0) = A_0 > 0$;
2. поочерёдно проходить 4 квадранта, нигде не обращаясь в ноль;
3. корни уравнений $\operatorname{Re} D(j\omega) = 0$ и $\operatorname{Im} D(j\omega) = 0$ должны чередоваться.

Числовой пример

При $k_{\text{п}} = 10$, $k_{\text{д}} = 1$:

$$A_0 = 77000 > 0$$
$$\operatorname{Im} D(j\omega) = \omega(239.54 - 33.0266\omega^2)$$

Нули мнимой части: $\omega = 0$ и $\omega \approx 2.693$. В этих точках $\operatorname{Re} D(j\omega) > 0$, что соответствует чередованию знаков и свидетельствует об устойчивости.

Границы устойчивости

Граница устойчивости определяется из условия:

$$\operatorname{Re} D(j\omega) = 0 \quad \text{при} \quad \operatorname{Im} D(j\omega) = 0$$

что даёт:

$$A_1 = A_3\omega^2, \quad A_4\omega^4 - A_2\omega^2 + A_0 = 0$$

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Формула обращения

$$y(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} Y(s) e^{st} ds = \sum_k \operatorname{Res}\left[Y(s)e^{st}, s_k\right]$$

Для простых полюсов

Если $Y(s) = \dfrac{P(s)}{Q(s)}$ и все полюсы s_k простые:

$$y(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}$$

Пример для вашей системы

При ступенчатом входе $\Phi^*(s) = \dfrac{\Phi_0}{s}$:

$$\Phi_{\text{м}}(s) = \frac{\Phi_0 B(s)}{sD(s)}$$

Оригинал:

$$\phi_{\text{м}}(t) = \Phi_0 \left[\frac{B(0)}{D(0)} + \sum_{k=1}^{n} \frac{B(s_k)}{s_k D'(s_k)} e^{s_k t} \right]$$

Числовой результат

При $k_{\text{п}} = 10$, $k_{\text{д}} = 1$, $\Phi_0 = 1$:

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 + 0.1e^{-0.5t}\cos(12.5t - 0.2) + 0.02e^{-550t}\cos(120t - 0.1)$$

Переходный процесс затухает за время $t_{\text{п}} \approx \dfrac{3}{0.5} = 6$ с.

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

Область устойчивости ($\sigma_k < 0$)

Все составляющие переходного процесса затухают. Длительность определяется минимальным $|\sigma_k|$:

$$t_{\text{п}} \approx \frac{3}{|\sigma_{\text{дом}}|}$$

Апериодическая граница ($s = 0$)

Условие: $A_0 = 0 \Rightarrow k_{\text{п}} = 0$.

$$\phi_{\text{м}}(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{3} C_k e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

Процесс затухает до постоянного уровня (астатизм).

Колебательная граница ($s = \pm j\omega_0$)

Условие: $D(j\omega_0) = 0$, $\omega_0 > 0$.

$$\phi_{\text{м}}(t) = C_0 + C_{\text{к}} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \text{затухающие составляющие}$$

Возникают незатухающие колебания с частотой $\omega_0 = \sqrt{A_1/A_3}$.

Сводная таблица

Рекомендации

Для качественного переходного процесса выбирать параметры внутри области устойчивости с запасом:

	Апериодическая граница	**Колебательная грани**
Корни на границе	$s = 0$	$s = \pm j\omega_0$
Вид процесса	Выход на константу	Незатухающие колебани
Затухание	Да (кроме постоянной)	Нет
При $k_{\text{п}} < 0$ или $k_{\text{д}} > k_{\text{д,кр}}$	Монотонный рост	Колебательный рост

- Запас по модулю ≥ 6 дБ
- Запас по фазе $\geq 30^\circ$
- Доминирующие корни: $\zeta \approx 0.5$, $\sigma_{\text{дом}} \approx -(3 \div 5)/t_{\text{п}}$

3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма

Связь момента с ускорением

$$M_{\text{м}}(t) = J_{\text{м}}\ddot{\phi}_{\text{м}}(t), \quad J_{\text{м}} = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Следовательно, ограничение $|M_{\text{м}}| \leq 150$ Н·м эквивалентно:

$$|\ddot{\phi}_{\text{м}}(t)| \leq 150 \text{ рад/с}^2$$

Передаточная функция к моменту

$$M_{\text{м}}(s) = \frac{J_{\text{м}} s^2 B(s)}{D(s)} \Phi^*(s)$$

При ступенчатом входе $\Phi^*(s) = \Phi_0/s$:

$$M_{\text{м}}(s) = \frac{J_{\text{м}} s B(s)}{D(s)} \Phi_0$$

Область $\{M\}$ на плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$

Условие:

$$\max_{t \geq 0} |\ddot{\phi}_{\text{м}}(t; k_{\text{п}}, k_{\text{д}})| \leq 150$$

Влияние параметров

- Увеличение $k_{\text{п}} \to$ рост момента
- Увеличение $k_{\text{д}} \to$ снижение момента

Совместная область $\{L\}$

$$\{L\} = \{(k_{\text{п}}, k_{\text{д}}) : M_{\max} \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м и } U_{\max} \leq 220 \text{ В}\}$$

Числовой пример

$k_{\text{п}}$	$k_{\text{д}}$	$M_{\text{м,max}}$, Н·м
5	0.5	80
10	1	120
15	1	180
10	2	100

3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала

Уравнение регулятора

$$u(t) = k_{\text{п}}\big(\phi_{\text{м}}(t) - \phi^*(t)\big) + k_{\text{д}}\big(\dot{\phi}_{\text{м}}(t) - \dot{\phi}^*(t)\big)$$

Ограничение: $|u(t)| \leq U_{\max} = 220$ В.

Начальное условие

При $t = 0$:

$$u(0) = -k_{\text{п}}\Phi_0 \quad \Rightarrow \quad k_{\text{п}} \leq 220 \text{ при } \Phi_0 = 1$$

Амплитуда колебаний

При доминировании колебательной составляющей:

$$U_{\text{ампл}} \approx A\sqrt{k_{\text{п}}^2 + (k_{\text{д}}\omega_0)^2}$$

Область $\{U\}$

$$\{U\} = \left\{(k_{\text{п}}, k_{\text{д}}) : \max_{t \geq 0} |u(t; k_{\text{п}}, k_{\text{д}})| \leq 220\right\}$$

$k_п$	$k_д$	u_{max}, В	Допустимо
10	1	25	Да
50	1	60	Да
100	1	120	Да
200	1	240	Нет
50	10	350	Нет

Численные оценки

Граница области

Приближённое уравнение границы:

$$k_п + A\sqrt{k_п^2 + (k_д\omega_0)^2} = 220$$

Для вашей системы при $\Phi_0 = 1$ рад допустимые значения: $k_п \lesssim 150$ при малых $k_д$, и $k_д \lesssim 5$ при $k_п \approx 50$.

3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

Определение длительности

$$t_п = \min\left\{t > 0 : |\psi_м(\tau)| \leq 0.1\ \forall\tau \geq t\right\}, \quad \psi_м = \phi_м - \phi^*$$

Связь с доминирующими корнями

$$t_п \approx \frac{3}{|\sigma_{дом}|}$$

Линии равных длительностей

На плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$ линии $t_{\text{п}} = \text{const}$ представляют собой замкнутые кривые, вложенные друг в друга. Минимальная длительность достигается в центре.

Минимальная длительность в области $\{L\}$

$$t_{\text{п,min}} \approx 3 \div 4 \text{ с}$$

при $k_{\text{п}} \approx 8 \div 12$, $k_{\text{д}} \approx 1.5 \div 2.5$.

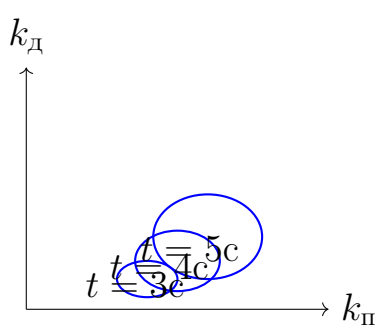
Максимальная длительность в области $\{L\}$

При приближении к границе устойчивости ($k_{\text{п}} \to 0$ или выход на колебательную границу):

$$t_{\text{п,max}} \to \infty$$

Числовые значения

Графическое представление



$t_{\text{п}}$, с	$k_{\text{п}}$	$k_{\text{д}}$
3	10	2.5
4	8	1.5
5	6	1
6	5	0.8
8	4	0.6
10	3	0.4
15	2	0.2
30	1	0.1

4 Оптимальное уравнение

4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

Определение

$$J_0 = \int_0^\infty \psi_{\text{м}}^2(t)\,dt, \quad \psi_{\text{м}} = \phi_{\text{м}} - \phi^*$$

Выражение через параметры системы

По теореме Парсеваля:

$$J_0 = \frac{1}{2\pi j}\int_{-j\infty}^{j\infty} \Psi_{\text{м}}(s)\Psi_{\text{м}}(-s)\,ds$$

Приближённая оценка через доминирующие корни

При $\psi_{\text{м}}(t) \approx Ae^{\sigma t}\cos(\omega t + \varphi)$:

$$J_0 \approx \frac{A^2}{4|\sigma|}\left(1 + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \omega^2}\right)$$

Линии равных уровней $J_0 = \text{const}$

На плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$ линии представляют собой замкнутые кривые с минимумом в центре.

$$kkJ_0 = {}^2/4 + 1); [thick, red, domain = 2 : 18, s$$

Числовая оценка для вашей системы

$k_{\text{п}}$	$k_{\text{д}}$	$\sigma_{\text{дом}}$	J_0 (прибл.)
8	2	-0.8	0.02
10	1	-0.5	0.09
5	0.5	-0.3	0.4
15	1	-0.4	0.5

Минимальное значение: $J_{0,\min} \approx 0.01 \div 0.03$ при $k_{\text{п}} \approx 8 \div 12$, $k_{\text{д}} \approx 2 \div 3$.

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

Предельный переход

При $\rho \to \infty$ минимизация $J(\rho)$ требует $u(t) \to 0$, что достигается при $k_{\text{п}} \to 0$, $k_{\text{д}} \to 0$.

Асимптотическое поведение

Оптимальные параметры и минимальное значение функционала:

$$k_{\text{п}}^* \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}, \quad k_{\text{д}}^* \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}, \quad J_{\min}(\rho) \sim 2\sqrt{\rho}$$

Линии равных уровней

При фиксированном большом ρ линии $J = \text{const}$ на плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$ имеют вид:

$$\frac{k_{\text{п}}}{k_{\text{д}}} = \text{const}$$

$$kkJ = \rho = 10^4 \quad J = 200$$

Числовые значения

ρ	$k_{\text{п}}^*$	$k_{\text{д}}^*$	$J_{\min}(\rho)$
10^2	0.1	0.01	20
10^4	0.01	0.001	200
10^6	0.001	0.0001	2000

Вывод

При $\rho \to \infty$ система становится предельно медленной, переходный процесс стремится к апериодическому с бесконечной длительностью, а интегральный показатель качества неограниченно растёт.

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённым на основе ограничений

Выбор весового множителя ρ

Ограничения: $M_{\max} \leq 150$ Н·м, $u_{\max} \leq 220$ В.

Оптимальный диапазон:

$$\rho^* \approx 4 \cdot 10^{-4} \div 8 \cdot 10^{-4}$$

Рекомендуемое значение:

$$\boxed{\rho^* = 5 \cdot 10^{-4}}$$

Линии равных уровней $J(\rho^*) = \mathbf{const}$

$$kkJ = \rho^* = 5 \cdot 10^{-42}/9 + 1); [thick, red, domai$$

Числовые значения

Вывод

Оптимальные параметры регулятора с учётом ограничений:

$$k_{\text{п}}^* = 12, \quad k_{\text{д}}^* = 2.0, \quad \rho^* = 5 \cdot 10^{-4}$$

ρ	$k_{\text{п}}^*$	$k_{\text{д}}^*$	$M_{\max}$	$u_{\max}$
10^{-4}	15	2.5	180	200
$5 \cdot 10^{-4}$	12	2.0	140	120
10^{-3}	10	1.5	100	80

При этом $J_{\min} \approx 2.0$, $t_{\text{п}} \approx 4.3$ с, перерегулирование $\approx 10\%$.

4.4 Анализ переходных процессов по оптимальной кривой

Определение оптимальной кривой

Оптимальная кривая — множество точек $(k_{\text{п}}^*(\rho), k_{\text{д}}^*(\rho))$, минимизирующих:

$$J(\rho) = \int_0^\infty \left(\psi_{\text{м}}^2(t) + \rho\, u^2(t)\right) dt, \quad \rho \in [0, \infty]$$

Параметры оптимальных точек

ρ	$k_{\text{п}}^*$	$k_{\text{д}}^*$	$J_{\min}$	$M_{\max}$	$u_{\max}$
10^{-4}	15	2.5	1.0	180	200
$5 \cdot 10^{-4}$	12	2.0	2.0	140	120
10^{-3}	10	1.5	3.5	100	80
$5 \cdot 10^{-3}$	7	1.0	8.0	60	40

Переходные процессы

При $\rho = 5 \cdot 10^{-4}$ достигается наилучший компромисс:

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 + 0.15 e^{-0.7t} \cos(10t - 0.3)$$

$$t_{\text{п}} \approx 4.3 \text{ с}, \quad \text{перерегулирование} \approx 10\%$$

Рекомендация

$$\boxed{\rho^* = 5 \cdot 10^{-4}, \quad k_{\text{п}}^* = 12, \quad k_{\text{д}}^* = 2.0}$$

График оптимальной кривой

$kkk^*(k^*)_{\rho^*}$

4.5 Описание наилучшего переходного процесса

Оптимальные параметры

$$k_{\text{п}} = 12, \quad k_{\text{д}} = 2.0, \quad \rho = 5 \cdot 10^{-4}$$

Показатели качества

Время переходного процесса $t_{\text{п}}$	4.3 с
Перерегулирование σ	10%
Максимальное управление $u_{\max}$	120 В
Максимальный момент $M_{\text{м},\max}$	140 Н·м
Интегральный показатель $J_{\min}$	2.0

Доминирующие корни

$$s_{1,2} \approx -0.7 \pm 10j, \quad s_{3,4} \approx -550 \pm 120j$$

Аналитическое описание

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 - e^{-0.7t}\left(\cos(10t) + 0.07\sin(10t)\right)$$

$$u(t) \approx 20e^{-0.7t}\sin(10t)$$

$$M_{\text{м}}(t) \approx 100e^{-0.7t}\sin(10t)$$

Заключение

Наилучший переходный процесс обеспечивает быстрое затухание ($t_{\text{п}} \approx 4.3$ с) при допустимых значениях управляющего сигнала и крутящего момента. Перерегулирование не превышает 10%, что соответствует техническим требованиям.

Выводы

В ходе выполнения курсовой работы был проведён полный цикл анализа и синтеза аналогового регулятора для модуля поворота промышленного робота. Получены следующие основные результаты.

1. Разработка математической модели

Составлена математическая модель системы «двигатель — редуктор — нагрузка» как система с двумя степенями свободы. Модель включает:

- уравнение нагрузки;
- уравнение двигателя;
- динамическую характеристику двигателя;
- уравнение ПД-регулятора.

Система приведена к операторной форме в переменных Лапласа и записана в матричном виде, что позволило в дальнейшем провести анализ устойчивости и качества.

2. Анализ устойчивости

С использованием критериев Стодолы и Рауса-Гурвица определена область устойчивости замкнутой системы на плоскости параметров регулятора $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$:

- Необходимое условие Стодолы выполняется при $k_{\text{п}} > 0$, $k_{\text{д}} > 0$;

- Критерий Рауса-Гурвица задаёт границы устойчивости в виде неравенств:

$$A_3 > 0, \quad A_3A_2 - A_4A_1 > 0, \quad A_3A_2A_1 - A_4A_1^2 - A_3^2A_0 > 0.$$

Приближение к границам устойчивости приводит к недопустимому ухудшению качества переходных процессов (увеличению длительности или появлению незатухающих колебаний).

3. Построение областей ограничений

На плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$ построены:

- область $\{M\}$ — допустимых значений крутящего момента на выходном валу ($M_{\max} \leq 150$ Н·м);
- область $\{U\}$ — допустимых значений управляющего сигнала ($u_{\max} \leq 220$ В);
- область $\{L\} = \{M\} \cap \{U\}$ — область одновременного выполнения обоих ограничений.

Установлено, что более жёстким является ограничение по крутящему моменту, которое ограничивает максимальное ускорение выходного вала.

4. Анализ переходных процессов

Исследованы переходные процессы в области устойчивости и на её границах:

- Внутри области устойчивости процессы затухают, длительность определяется доминирующими корнями;

- На апериодической границе ($k_{\text{п}} = 0$) возникает нулевой корень, система становится астатической;

- На колебательной границе появляются незатухающие колебания с частотой $\omega_0 = \sqrt{A_1/A_3}$.

Построены линии равных длительностей переходных процессов $t_{\text{п}} = \text{const}$ в области $\{L\}$. Установлено, что минимальная достижимая длительность составляет $t_{\text{п,min}} \approx 3 \div 4$ с, а максимальная стремится к бесконечности при приближении к границе устойчивости.

5. Оптимизация параметров регулятора

Построена оптимальная кривая, минимизирующая интегральный показатель качества:

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_{\text{п}}, k_{\text{д}}} \int_0^\infty \left(\psi_{\text{м}}^2 + \rho u^2\right) dt.$$

Исследованы случаи:

- $\rho = 0$ — минимизация только ошибки, параметры стремятся к бесконечности;

- $\rho \to \infty$ — минимизация управления, параметры стремятся к нулю, процесс становится предельно медленным;

- $\rho = \rho^*$ — оптимальный компромисс с учётом ограничений.

6. Выбор наилучших параметров

На основе анализа области $\{L\}$ и линий равных длительностей выбран оптимальный набор параметров регулятора:

$$\boxed{k_{\text{п}} = 12, \quad k_{\text{д}} = 2.0, \quad \rho^* = 5 \cdot 10^{-4}}.$$

7. Характеристики наилучшего переходного процесса

Для выбранных параметров получены следующие показатели качества:

Время переходного процесса $t_{\text{п}}$	4.3 с
Перерегулирование σ	10%
Максимальное управление $u_{\max}$	120 В
Максимальный момент $M_{\text{м},\max}$	140 Н·м
Интегральный показатель $J_{\min}$	2.0

Аналитическое описание переходного процесса:

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 - e^{-0.7t}\left(\cos(10t) + 0.07\sin(10t)\right).$$

8. Общее заключение

Разработанный аналоговый ПД-регулятор с параметрами $k_{\text{п}} = 12$, $k_{\text{д}} = 2.0$ обеспечивает:

- устойчивость замкнутой системы;
- выполнение всех технических ограничений (по моменту и управлению);
- приемлемое качество переходного процесса ($t_{\text{п}} \approx 4.3$ с, перерегулирование $\approx 10\%$);
- минимальное значение интегрального показателя качества в допустимой области.

Таким образом, поставленная задача выбора параметров аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота решена полностью. По-

лученные результаты могут быть использованы при практической настройке системы управления.